



Tarea 5: Propuesta de Transformación Digital

Sistemas de Información, IIC2713
1er semestre 2025

Fecha de entrega: domingo 15 de junio a las 23:59 hrs.

Para esta tarea los grupos tendrán que revisar la documentación de un proceso en específico y levantar una **propuesta de transformación digital**. En esta propuesta deberán analizar factores relevantes para la organización responsable del proceso, usando los conceptos aprendidos en clases y durante las tareas anteriores.

El objetivo de esta tarea es que puedan consolidar su conocimiento adquirido a lo largo del curso y generar una **propuesta de mejoramiento** a través de tecnologías de información, para un proceso real de una organización que genera impacto social.

Sobre las Organizaciones

A continuación, se presentan los procesos y organizaciones con las que deberán trabajar. Cabe mencionar que **se agendará una reunión donde asistirá un representante de cada grupo y un ayudante que estará a cargo de manejar la información de cada organización**. Este espacio será para consultar información adicional y/o responder dudas sobre la documentación, la realidad de la organización y los principales problemas asociados al proceso. Por lo tanto, se recomienda que estudien de manera detallada la información disponible de su proceso previo a este encuentro.

Organizaciones y procesos

Fundación Coanil

La Fundación Coanil es una organización sin fines de lucro que busca mejorar la calidad de vida y promover la inclusión de personas con discapacidad intelectual en situación de vulnerabilidad social. Para ello, lleva a cabo diversos programas educativos, residenciales y de apoyo comunitario, destinados a garantizar los derechos y el desarrollo integral de sus beneficiarios (Coanil, s. f.).

Uno de los programas más importantes es “Familias de Acogida”, que busca brindar un entorno familiar transitorio y protector a niños, niñas y adolescentes con discapacidad intelectual que han sido separados de su núcleo familiar por medidas de protección. Este programa implica una coordinación constante entre equipos profesionales, familias postulantes, organismos estatales y unidades territoriales de la fundación (Coanil, s. f.).

Uno de los principales desafíos que enfrenta este proceso es la complejidad en la gestión y seguimiento de los casos a lo largo del tiempo. La información sobre los beneficiarios, sus necesidades específicas, las etapas del proceso de acogida y las intervenciones realizadas por los equipos técnicos suele encontrarse dispersa o poco estandarizada, lo que dificulta la toma de decisiones oportuna. Además, los equipos deben coordinarse entre distintas sedes a nivel nacional, lo que puede generar demoras, errores u omisiones en la información registrada.

Este problema se ve agravado por la heterogeneidad en los métodos de registro, la alta carga operativa del personal técnico y la dificultad para acceder rápidamente a antecedentes relevantes en contextos de alta rotación o urgencias. Esto afecta la continuidad del acompañamiento brindado a los niños y a las familias

acogedoras, y puede perjudicar la calidad del servicio que la fundación entrega en un área tan sensible como la protección infantil.

Aldeas Infantiles SOS Chile

Aldeas Infantiles SOS Chile es una organización sin fines de lucro que promueve y protege los derechos de los niños, niñas y adolescentes, especialmente aquellos que han perdido el cuidado de sus familias o se encuentran en riesgo de perderlo. Su labor se basa en la Convención sobre los Derechos del Niño y en las Directrices de Naciones Unidas sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado, trabajando en estrecha colaboración con el Estado y comunidades locales (Aldeas Infantiles SOS Chile, s. f.).

Uno de los procesos clave dentro de la operación de Aldeas Infantiles SOS Chile es el proceso de ingreso, intervención y seguimiento de niños, niñas o adolescentes en programas de cuidado alternativo. Este proceso se activa una vez que un caso es derivado por el sistema de protección del Estado, y contempla múltiples etapas: evaluación técnica del caso, decisión de ingreso, diseño e implementación de un plan de intervención individualizado, trabajo paralelo con la familia de origen, seguimiento continuo del niño o niña en el entorno de cuidado, y evaluaciones periódicas que determinan si procede una reunificación familiar o un egreso con autonomía (Aldeas Infantiles SOS Chile, s. f.).

Actualmente, gran parte de este proceso se realiza de forma descentralizada y con herramientas mixtas (documentos físicos, planillas de Excel, plataformas internas no integradas), lo que puede generar demoras, duplicidad de información, errores humanos, y dificultades para monitorear en tiempo real la situación de cada niño, niña o adolescente (Aldeas Infantiles SOS Chile, s. f.).

DKMS

DKMS-Chile es una fundación sin fines de lucro comprometida con la lucha contra el cáncer de sangre. Su labor principal consiste en facilitar el encuentro entre pacientes que necesitan un trasplante de células madre sanguíneas y posibles donantes compatibles. Desde su establecimiento en Chile en 2018, la organización ha enfocado sus esfuerzos en sensibilizar a la población, promover campañas de inscripción y participar activamente en el registro global de donantes de médula ósea (DKMS, s.f.)

DKMS lleva a cabo diversos procesos fundamentales, como el registro, la tipificación genética, el seguimiento y la actualización periódica de datos de potenciales donantes de células madre sanguíneas (donantes). Estos procesos son críticos, ya que la posibilidad de encontrar compatibilidades genéticas es extremadamente baja (puede ser de 1 en 40.000 o más), por lo que contar con un registro preciso, actualizado y confiable resulta indispensable. Además, el compromiso que se espera de los donantes es a largo plazo, ya que pueden ser contactados muchos años después de su inscripción inicial.

Actualmente, la fundación enfrenta diversas problemáticas: los datos de los donantes provienen de múltiples canales (eventos, sitio web, redes sociales) y no siempre se integran correctamente. No existe un historial unificado de interacciones, lo que dificulta el seguimiento y el conocimiento de la disponibilidad real del donante (por ejemplo, si sigue dispuesto a donar o si ha experimentado cambios en su salud). Las áreas internas (comunicaciones, logística, equipos médicos y voluntariado) suelen operar de forma descoordinada, lo que genera demoras críticas en casos de compatibilidad potencial. A esto se suma la falta de herramientas eficaces para segmentar la base de datos, analizar patrones de comportamiento y optimizar campañas de retención o reactivación de donantes.

Fundación Sonrisas

La Fundación Sonrisas es una organización sin fines de lucro cuyo objetivo es mejorar la salud bucal de personas en situación de vulnerabilidad en Chile, promoviendo el acceso universal, oportuno y digno a tratamientos odontológicos (Fundación Sonrisas, s.f.). Su trabajo se centra tanto en la atención directa como en la articulación de redes colaborativas entre el sector público, privado y la sociedad civil para reducir las brechas en salud oral.

Uno de los procesos fundamentales de la fundación es la coordinación de tratamientos odontológicos solidarios, en la que profesionales voluntarios brindan atención a pacientes derivados por organizaciones sociales asociadas. Para que este proceso funcione de manera efectiva, es necesario gestionar adecuadamente la derivación de pacientes, el seguimiento de casos clínicos y la disponibilidad de especialistas voluntarios.

Sin embargo, actualmente cuentan con varias problemáticas en la gestión de este proceso. Entre los principales problemas se encuentra la falta de un sistema centralizado para registrar, asignar y hacer seguimiento a los tratamientos, lo que conlleva descoordinaciones, pérdida de información clínica y tiempos de espera excesivos para los pacientes.

Además, se observa una baja visibilidad del impacto del trabajo realizado. La falta de reportes automatizados y análisis de datos impide comunicar de forma efectiva los resultados alcanzados, dificultando la captación de nuevos aliados estratégicos y la fidelización de los actuales.

Fundación Crescendo

La Fundación Crescendo es una organización sin fines de lucro que trabaja por la inclusión social y laboral de personas con discapacidad intelectual. Su misión es fomentar la autonomía y el desarrollo personal de sus beneficiarios, promoviendo su participación en la comunidad (Fundación Crescendo, s.f.).

Actualmente, la fundación impulsa el proyecto “Barrio Gastronómico Inclusivo”, una iniciativa que busca promover la inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual en el sector gastronómico. Para lograrlo, realiza actividades de formación, genera redes con instituciones públicas y privadas, y organiza encuentros comunitarios que fomentan la participación y la diversidad en el espacio público. (Fundación Crescendo, 2024).

Sin embargo, la ejecución de estas actividades presenta varios problemas relacionados con la gestión de la información. La inscripción y evaluación de los participantes se realiza mediante formularios en papel y archivos digitales separados, lo que dificulta reunir toda la información de cada persona en un solo lugar. Esto puede generar errores, pérdida de datos y problemas para hacer seguimiento al avance de cada beneficiario.

Además, la coordinación con voluntarios, restaurantes y otras instituciones se hace por distintos canales como correos electrónicos, llamadas o mensajes, lo que hace difícil planificar las actividades de manera ordenada. Esto puede provocar confusiones, cambios de último minuto o incluso que se repitan o se olviden algunas tareas.

También hay dificultades en la gestión de convenios y acuerdos con empresas o instituciones que colaboran con el proyecto. La información sobre compromisos, fechas importantes o resultados se encuentra en distintos documentos, sin un formato común. Esto hace más lento el trabajo, complica la elaboración de informes y dificulta saber con claridad qué tan bien están funcionando las actividades que realiza la fundación.

Propuesta de Transformación Digital

Para la elaboración de su propuesta de transformación digital deberán elaborar un informe y presentación que muestre un diagnóstico del proceso y una propuesta de sistema de información.

En primer lugar, deberán seleccionar un proceso significativo de la organización y describirlo en detalle (junto con una breve descripción de la organización). Posterior a esto deberán identificar **3 oportunidades de mejora**, identificando cuáles pueden ser abordadas con tecnologías de información y cuáles no. Además, deberán **priorizar** estas oportunidades de mejora en base a su importancia para la organización y cómo resuelven problemas del proceso descrito previamente.

Luego, una vez realizado el diagnóstico, deberán seleccionar la oportunidad con la más alta prioridad y deberán investigar y proponer herramientas tecnológicas y sistemas de información específicos que sean adecuados para esa oportunidad y para mejorar el proceso elegido anteriormente. En esta etapa deberán describir **ventajas y desventajas de las tecnologías y fundamentar sus respuestas** en base a su investigación sobre el contexto de la organización, los usuarios y participantes en el proceso, los costos de implementación de las tecnologías propuestas, entre otros. Además, deberán describir los dominios de transformación digital y el grado de digitalización de esta solución.

Posteriormente, deberán elaborar una **planificación de cómo implementar su propuesta** de mejoramiento. Esta planificación debe contener una **estimación de costos, metodología de desarrollo, métricas de feedback y validación**, entre otros.

Finalmente, se deberá presentar un **modelo BPMN** del proceso una vez implementada su propuesta de transformación. (También deberán realizar un modelo BPMN del proceso inicial).

Para más detalles sobre los ítems que deben desarrollar deben consultar la rúbrica de evaluación.

Entregables y Nota T5

Hay dos archivos que deben subirse a Canvas (en buzones distintos):

- **Informe (60%)**
 - Debe contener **el detalle de la propuesta de transformación digital**.
 - El informe deberá seguir el formato de las tareas anteriores:
 - Letra **Times New Roman tamaño 12**.
 - Use **márgenes de 1 inch (2.5 cm)** en los cuatro lados.
 - El nombre del archivo debe tener el siguiente formato:
 - “GXX - Tarea 5.pdf”
 - donde XX es el número del grupo.
 - El informe debe tener una portada con el número del grupo y nombre del grupo (si escogieron nombre), el nombre de cada integrante y su número de alumno.
 - Debe haber un índice y las páginas deben estar enumeradas.
 - Pueden utilizar referencias externas, pero estas deben ser citadas apropiadamente siguiendo el formato APA (incluyendo una sección de Referencias al final del documento).
- **Presentación (40%)**
 - En formato **PDF**
 - Debe mostrar los principales hallazgos y conclusiones.

Formato de la Presentación en Clases

- Duración: 7 minutos. Serán cronometrados y **no se dará más tiempo**. Practiquen sus presentaciones para que no se excedan del tiempo asignado.
- Todos los integrantes del equipo deberán pasar adelante. Todos deberán estar preparados para participar y responder preguntas.
- Es obligación quedarse toda la clase **en que les toca presentar** y presenciar todas las exposiciones de sus compañeros de los otros equipos. (No es necesario asistir a las sesiones donde no les toca presentar).
- El Profesor, los Ayudantes, y los otros equipos harán preguntas al final de la presentación, como se describe a continuación.
- **Preguntas.** Mientras un equipo presenta, cada equipo restante debe elaborar una pregunta en el foro habilitado durante la presentación. **Se les evaluará que realicen al menos una pregunta a los distintos grupos que presenten el mismo día que ustedes y que respondan las preguntas que los otros grupos les hagan a ustedes, para obtener los puntos del apartado Q&A en la pauta de evaluación.** El tiempo límite para **hacer** las preguntas, será a las 12:00 (mediodía), mientras que para **responderlas** será a las 23:59 del mismo día.
- **Puntualidad y asistencia.** Para que todos los equipos tengan su espacio de presentación es necesario que todos los estudiantes colaboren activamente para que podamos realizar las presentaciones en tiempo y forma. Es decir, se debe estar presentes y dispuestos para presentar en cualquier momento de la sesión, pues, por ejemplo, pueden ocurrir cambios de turno por cualquier imprevisto que pueda tener algún grupo de compañeros. Así entonces:
 - Se descontarán 3 décimas en la nota final de la Tarea si uno o más miembros llegan atrasados sin justificación previa ante el profesor.
 - Se descontarán 5 décimas si algún miembro se retira antes sin justificación previa.
 - Se descontará 1 punto si uno o más miembros no asisten a la presentación sin justificación previa.

Tips para la presentación: Como son solo 7 minutos de presentación se les recomienda que practiquen lo que van a decir y enfoquen sus diapositivas en 4 temas principales:

- Proceso actual y oportunidades de mejora
- Alternativas de solución (criterios de evaluación), selección de una, y grado de digitalización
- PM Canvas
- Modelo BPMN final

Pauta de Evaluación – Informe

ITEM	DESCRIPCIÓN	PTS.
1. Diagnóstico del Proceso		
Objetivo del proceso	Descripción sintetizada de la importancia del proceso para la organización (para su misión, visión y/o estrategias), las entradas que necesita y las salidas que debe producir.	2
Oportunidades de mejora	Se identifican 3 oportunidades de mejora distintas para el proceso. Se diferencia correctamente entre cuales sí pueden ser abordadas mediante tecnologías de información y cuáles es más aconsejable que no, argumentando claramente en cada caso.	4
Priorización de oportunidades de mejora	Se jerarquizan las oportunidades de mejora según su relevancia para la organización y el proceso.	2
2. Propuestas de Sistema y Tecnologías		
Alternativas de solución tecnológica	Para la oportunidad de mejora más relevante del punto anterior se debe realizar un levantamiento de opciones de soluciones tecnológicas que puedan transformar digitalmente parte o todo el proceso. Deben evaluar las 3 alternativas solución tecnológica según los siguientes criterios (cada alternativa de solución debe incluir una discusión de los siguientes puntos): 1) Dónde se alojarán las tecnologías que usará la solución: <i>on-premise</i>, IaaS, PaaS, SaaS o una combinación de estas. 2) Uso de inteligencia artificial: de dónde obtendrán datos de entrenamiento y prueba, y qué tipo de aprendizaje usará la solución (supervised vs unsupervised vs. reinforcement learning). 3) Costo de implementación: al menos detallar costos de licencias, suscripciones, hardware, servicios cloud, horas-persona de desarrolladores/programadores/implementadores 4) Costo en producción: cuánto costará mensualmente el sistema una vez que esté operando. 5) <i>Compliance</i> regulatorio: discusión sobre ética y privacidad de los datos que puedan afectar a la solución y cómo lo abordarán (sobre todo mencionar y discutir leyes o regulaciones explícitas que puedan afectar al proyecto)	15
Escoger una de las alternativas	Se realiza un análisis comparativo de las alternativas de solución, se escoge y justifica la que mejor cumpla con los criterios evaluados en el punto anterior.	5
Dominios de Transformación Digital	Se analiza la alternativa escogida en cuanto a los 5 dominios de la transformación digital: cliente, competencia, datos, innovación y valor.	5
Grado de digitalización	Justifique el grado de digitalización más aconsejable para la alternativa de solución escogida, velando por la eficacia del proceso. Esto quiere decir que (además de los factores tecnológicos y económicos) se deben analizar factores sociales, culturales, demográficos, históricos y otros que puedan afectar la adopción exitosa de las tecnologías de la solución propuesta por parte de los usuarios del proceso que se quiere mejorar (ciudadanos, clientes, administradores, etc.).	5

3. Planificación del Proyecto		
Metodología de proyecto	Se fundamenta de manera satisfactoria la elección de la metodología de desarrollo.	2
Mecanismos de <i>feedback</i> y validación	Se definen métricas y mecanismos para obtener <i>feedback</i> y realizar validación por parte de cada <i>stakeholder</i> del proceso.	2
Manejo de integraciones	La planificación considera el efecto y los costos que puede implicar la integración con otros sistemas wordclass (que pueden tener o no manejo de sistemas heredados) en la implementación de la propuesta.	2
PM Canvas	Elaboración completa de PM Canvas para la solución propuesta, con todos sus componentes (objetivo, <i>stakeholders</i> , costos, cronograma, riesgos, etc.)	10
4. Nuevo proceso de la Organización		
Modelo BPMN	Se modela de forma satisfactoria los cambios esperados en el proceso luego de la implementación del proyecto, utilizando la notación BPMN vista en el curso.	6
5. Presentación Informe		
Presentación y ortografía	Se descuentan puntos por no cumplir con todos los requisitos mencionados en el enunciado o no presentar correcta redacción y ortografía.	-
Referencias Bibliográficas	Se descuentan puntos por no cumplir con el manual de referencias APA	-
Puntos totales		60

Pauta de Evaluación – Presentación

ITEM	DESCRIPCIÓN	PTS.
1. Diagnóstico		
Objetivos del proceso	Descripción sintetizada de la importancia del proceso para la organización (para su misión, visión y/o estrategias), las entradas que necesita, y las salidas que debe producir.	2
Oportunidades de mejora	Se identifican 3 oportunidades de mejora distintas para el proceso. Estas son descritas de manera breve y acertada en el contexto de la presentación.	4
2. Propuesta de Sistema y Tecnologías		
Selección de oportunidad de mejora	Se selecciona una oportunidad de mejora , se entrega una breve explicación sobre la selección de esta oportunidad y su relevancia para la organización.	2
Detalle de alternativas de solución tecnológica	Para la oportunidad seleccionada se entregan 3 alternativas de solución que incrementan el valor del proceso o su eficiencia. Deben evaluar las 3 alternativas solución tecnológica según los siguientes criterios (cada alternativa de solución debe incluir una discusión de los siguientes puntos): 1) Dónde se alojarán las tecnologías que usará la solución: <i>on-premise</i>, IaaS, PaaS, SaaS o una combinación de estas. 2) Uso de inteligencia artificial: de dónde obtendrán datos de entrenamiento y prueba, y qué tipo de aprendizaje usará la solución (supervised vs unsupervised vs. reinforcement learning). 3) Costo de implementación: al menos detallar costos de licencias, suscripciones, hardware, servicios cloud, horas-persona de desarrolladores/programadores. 4) Costo en producción: cuánto costará mensualmente el sistema una vez que esté operando. 5) <i>Compliance</i> regulatorio: discusión sobre ética y privacidad de los datos que puedan afectar a la solución y cómo lo abordarán (sobre todo mencionar y discutir leyes o regulaciones explícitas que puedan afectar al proyecto)	15
Escoger una de las alternativas, y Grado de digitalización	Se realiza un análisis comparativo de las alternativas de solución y se escoge la que mejor cumpla con los criterios evaluados . Además, se justifica el grado de digitalización más aconsejable para la alternativa escogida, velando por la eficacia del proceso y el contexto de la organización.	5
3. Planificación del Proyecto		
PM Canvas	El PM Canvas es legible, en caso de ser muy grande para la diapositiva se muestran fragmentos para mejorar su legibilidad.	4
	PM Canvas es atinente a la solución propuesta, y se justifican sus elementos, especialmente <i>stakeholders</i> , costos, cronograma y riesgos.	4
4. Proceso Esperado		

Modelo BPMN	Se modela de forma satisfactoria los cambios esperados en el proceso luego de la implementación del proyecto. Se incluye una comparación con el modelo BPMN previo a la mejora. El diagrama se muestra en forma estratégica para lograr mostrar los cambios en la presentación. El modelo cumple con buena sintaxis y está estructurado correctamente como se enseñó en clases.	4
-------------	---	---

5. De la Presentación y Q&A		
Q&A	Se muestra calidad de las respuestas a preguntas de su presentación, y de las preguntas hechas a las presentaciones de otros equipos.	15
Presentadores	Se demuestra manejo de los contenidos de la materia, del proceso y de la propuesta de transformación digital. Se entrega un mensaje claro.	5
Tiempo	Se penalizará a los grupos que sobrepasen los 7 minutos que tienen para presentar.	-
Puntos totales		60

Referencias

- Coanil. (s. f.). Familias de acogida especializada (FAE). <https://coanil.cl/quehacemos/programas-sociales/familias-de-acogida/>
- Coanil. (s. f.). Nosotros. <https://coanil.cl/nosotros/>
- Aldeas Infantiles SOS Chile. (s. f.). Nuestros programas en Chile. <https://www.aldeasinfantilessos.cl/conoce-aldeas-infantiles/lo-que-hacemos/nuestros-programas-en-chile>
- Fundación Sonrisas (s. f.). Nosotros. <https://www.fundacionsonrisas.cl/nosotros/>
- Fundación Crescendo. (2024). *Barrio Gastronómico Inclusivo* | Fundación Crescendo. <https://crescendo.cl/barrio-gastronomico-inclusivo/>
- Fundación Crescendo. (s.f.). *Conócenos* | Fundación Crescendo. <https://crescendo.cl/conocenos/>